第 7 节　二项分布、超几何分布与正态分布

（时间：60 分钟，满分：92 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

1. 设随机变量 $X\sim N(0,1)$，则 X 的密度函数为（　　）

A. $f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$　　B. $f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-1)^2}{2}}$

C. $f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$　　D. $f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-1)^2}{2}}$

2. 某电视节目采用组团比赛的方式进行，参赛选手需要全部参加完五场公开比赛，其中五场中有四场获胜，就能取得参加决赛的资格. 若某参赛选手每场比赛获胜的概率均是$\frac{2}{3}$，则这名选手能参加决赛的概率是（　　）

A. $\frac{80}{243}$　　B. $\frac{16}{243}$

C. $\frac{76}{243}$　　D. $\frac{112}{243}$

3.（2026·广东江门模拟）一箱苹果共有 12 个，其中有 n（$2<n<7$）个是烂果，从这箱苹果中随机抽取 3 个，恰有 2 个烂果的概率为$\frac{3n}{55}$，则 $n=$（　　）

A. 3　　B. 4

C. 5　　D. 6

4.（2026·安徽阜阳质检）已知离散型随机变量 X 服从二项分布 $B(3,\frac{1}{3})$，则下列选项正确的是（　　）

A. $E(X)=2$

B. $E(2X+1)=2$

C. $D(X)=\frac{8}{3}$

D. $D(2X+1)=\frac{8}{3}$

5. 反复测量某一个物理量，其测量误差 X 通常被认为服从正态分布. 若某物理量做 n 次测量，最后结果的误差 $X_n\sim N(0,\frac{2}{n})$，则为使 $|X_n|\geqslant\frac{1}{10}$的概率控制在 0.045 5 以下，至少要测量的次数为（附：若随机变量 ξ 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，则 $P(\mu-\sigma<\xi\leqslant\mu+\sigma)\approx0.682\,7$，$P(\mu-2\sigma<\xi\leqslant\mu+2\sigma)\approx0.954\,5$，$P(\mu-3\sigma<\xi\leqslant\mu+3\sigma)\approx0.997\,3$）（　　）

A. 200　　B. 400

C. 800　　D. 1 000

6.〔多选〕袋子中有 2 个黑球，1 个白球，现从袋子中有放回地随机取球 4 次，取到白球记 0 分，黑球记 1 分，记 4 次取球的总分数为 X，则（　　）

A. $X\sim B(4,\frac{2}{3})$　　B. $P(X=2)=\frac{8}{81}$

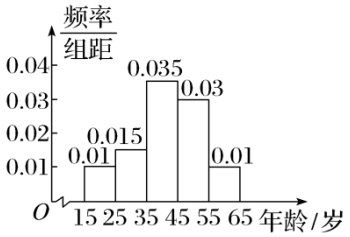
C. $E(X)=\frac{8}{3}$　　D. $D(X)=\frac{8}{9}$

7.（2026·广东揭阳模拟）设随机变量 X 服从正态分布 $N(2,\sigma^2)$，且 $P(X\leqslant4)=0.7$，若 $P(X\leqslant a)=0.3$，则 $a=$_____.

8.（2026·江西南昌模拟）甲、乙两名乒乓球选手进行比赛，根据赛前两位选手胜负的统计数据，在一局比赛中甲获胜的概率是$\frac{2}{3}$，乙获胜的概率为$\frac{1}{3}$，且各局比赛之间互不影响，若采用“五局三胜制”，则甲最终获胜的概率为_____.

9. 若 $X\sim B(20,\frac{1}{3})$，则 $P(X=k)$（$0\leqslant k\leqslant20$，$k\in\mathbf{N}^*$）取得最大值时，$k=$_____.

10.（15 分）（2026·河北石家庄模拟）某短视频平台在 2025 年上半年推出了新一代的“AI 推荐算法”，为了检测受众情况，该公司从点赞的用户中随机选取 100 名志愿者统计他们的年龄，并按年龄差异绘制如下频率分布直方图.



（1）估计这 100 名志愿者年龄的中位数（结果精确到 0. 01）和平均数；

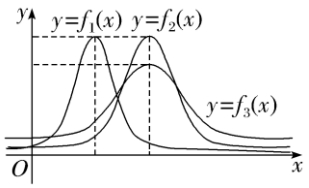
（2）依据上述调研结果，按照各年龄段人数的比例，用分层随机抽样的方法从这 100 名志愿者中随机选取 20 名志愿者参加座谈会，为了更好地了解年轻人群体，需要从参加座谈会的年龄在[25，45）的人中随机选出 3 人作为代表发言，设随机变量 X 表示代表年龄在[25，35）的志愿者人数，求 X 的分布列及期望.

B级 综合应用

11.〔知识交汇〕设随机变量X服从二项分布$X\sim B(6,\frac{1}{2})$，则函数$f(x)=x^2+2\sqrt{5}x+X$有零点的概率是（　　）

A. $\frac{5}{6}$　　B. $\frac{4}{5}$　　C. $\frac{63}{64}$　　D. $\frac{31}{32}$

12.〔多选〕（2026·江苏南京模拟）已知三个密度函数$f_i(x)=\frac{1}{\sigma_i\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-\mu_i)^2}{2\sigma_i^2}}$（$x\in\mathbf{R}$，$i=1,2,3$）的图象如图所示，则（　　）



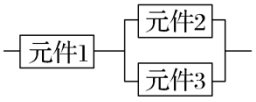
A. $\mu_1=\mu_2>\mu_3$

B. $\sigma_1=\sigma_2<\sigma_3$

C. 若$X\sim N(1,\sigma_1^2)$，$P(X<2)=0.7$，则$P(0<X<2)=0.4$

D. 若$X\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，$Y\sim N(\mu_3,\sigma_3^2)$，则存在实数$x_0$，使得$P(X<x_0)=P(Y<x_0)$

13.



某电器由三个元件按如图方式连接而成，设三个电子元件的使用寿命（单位：小时）均服从正态分布$N(1\,000,50^2)$，各个元件能否正常工作相互独立. 当元件1正常工作，且元件2或元件3正常工作时，该电器正常工作. 现有200台这样的电器，估计这批电器使用寿命超过1 000小时的台数为_____.

14.（15分）在压力日益增大的当下，越来越多的人每日的休息时间无法满足缓解压力的需要. 某研究小组随机调查了某地工作人员每日的休息时间，其中一周内（含周末）个人平均休息时长如下表所示，实际数据处理及分析中，认为工作日与周休日无差异：

休息时长/小时	5.75～6.25	6.25～6.75	6.75～7.25	7.25～7.75	7.75～8.25	8.25～8.75
人数	5	12	28	36	17	2

（1）估计该地内所有工作人员的平均休息时长（同一组的数据用该组区间的中点值为代表）；

（2）在被调查的100名工作人员中，有40人表示“近期压力过大”. 利用相应的统计学知识，设在该地的所有工